

臺灣高中教育體系之生涯輔導機制與適性發展研究：從新編多元性向測驗、108 課綱社群制度至大學十八學群之系統性剖析

第一章：緒論與青少年生涯發展之理論脈絡

在當代中學教育體系中，高中階段被學界與教育實務工作者普遍視為青少年個體從自我探索邁向專業分流、乃至於終身職涯發展的最關鍵樞紐。此一階段的學生，在生理發育與心理層面上皆處於高度發展與劇烈變動的探索期，其核心發展任務在於釐清個人內在特質、建立穩固的自我認同，並為未來的升學定向與就業藍圖奠定堅實的基礎¹。隨著全球化進程的加速與知識經濟的快速演進，高等教育的學科界線日益模糊且呈現高度的跨域融合趨勢，使得高中學生的生涯規劃不再僅是單純的「文理分流」選擇，而是演變為一項涉及多重變數、需要精密計算與深度自我覺察的複雜決策過程。

為協助學生在此一充滿高度不確定性的成長階段中進行精準的工作角色試探，教育場域內的輔導室機制扮演了不可或缺的引導與支持角色。透過學校所規劃的系統性輔導課程、社團活動參與、各項工作經驗的模擬，以及標準化心理測量工具的客觀數據輔助，學生得以系統性地檢視自身的興趣傾向、性向優勢、潛在能力結構與個人價值觀，進而深刻理解這些內在特質與外部職業世界之間錯綜複雜的交互關聯¹。在此脈絡下，具備蒐集與處理龐雜資訊的能力、並據此做出理性且負責任的決策能力，已成為當前青少年生涯發展教育的終極目標與核心素養¹。

自中華民國教育部正式推行「十二年國民基本教育課程綱要」（簡稱 108 課綱）以來，臺灣高中教育現場經歷了史無前例的結構性典範轉移。傳統以第一類組（文法商）、第二類組（理工）、第三類組（醫農）為主導的剛性分軌制度已被宣告廢除，取而代之的是強調「適性揚才」、高度彈性化的社群（Class Clusters）制度與多元選修框架²。此一制度性的巨變，將學生面臨重大生涯決策的時間點大幅提前，迫使高一新生必須在入學後短短數月內，即展開深度的自我評估與環境探索，以決定高二之後的修課路徑，並據此建構攸關未來大學申請的學習歷程檔案（Learning Portfolio）³。因此，如何科學化地運用「新編多元性向測驗」與「大考中心興趣量表」等心理計量工具，並輔以大數據輔助系統（如 ColleGo!），精準對接大學十八學群的专业需求，已成為當前中學輔導工作最具挑戰性且最具學術研究價值的核心理題⁴。本報告將針對此一複雜的教育輔導生態系統，進行詳盡、exhaustive 且深度的專業剖析。

第二章：心理測量工具之學術解析與常模應用：性向之多維度評估

在生涯輔導實務中，協助學生釐清「性向（Aptitude）」與「興趣（Interest）」本質上的根本差異，是進行任何有效生涯規劃的首要步驟。兩者雖在預測未來學業成就與職業滿意度上皆具備顯

著的統計解釋力，但其所測量的心理構念（Psychological Constructs）卻截然不同，且在輔導意涵上扮演著互補的角色。

性向本質上反映的是個體從事特定活動或學習新事物的「潛在能力（Capacity）」；它是一種預測性指標，旨在評估學生在未來接受適當的教育與訓練後，究竟「能不能」掌握特定領域的知識與技能¹。部分性向特質具有強烈的先天遺傳基礎與神經生理連結（例如空間視覺化能力與知覺速度），而部分則可透過後天的環境刺激、文化薰陶與反覆練習而逐步強化¹。在教育實務的觀察上，性向與學生的認知效率高度相關，選擇符合自身優勢性向的學習領域，能夠顯著降低學習過程中的認知負荷與挫折感，提升知識獲取的流暢度與深度¹。相對而言，興趣則聚焦於個體的「偏好（Preference）」與「熱情（Passion）」，反映個體「願不願」主動投入特定活動的內在動機水平¹。高度的興趣能夠誘發強大的內在動機，進而促進深度學習、心流體驗與遭遇困難時的長期堅持¹。簡言之，輔導界普遍認同的黃金法則是：性向可以降低學習過程中的挫折機會，而興趣則可以極大地促進並延續學習的動能¹。

新編多元性向測驗之結構設計與認知意涵

目前臺灣高中端最廣泛採用之性向測量工具為「新編多元性向測驗」，該測驗由國內頂尖心理計量學者（如陳美芳、陳心怡、陳育霖等教授）編製，為一具備高度信度與效度之標準化測量工具，旨在全面解析學生的多元認知能力與工作技能潛能⁵。該測驗之設計不僅符合當前多元適性應用的教育需求，其題型亦經過現代化修訂，新增了符合大學十八學群所需之閱讀理解等重要能力指標⁶。在施測實務上，其純粹的測驗作答時間精簡為 47 分鐘（若含收發題本、作答用紙及作答指導則約需 70 分鐘），此一時間控制極大地降低了受試者因長時間施測而產生的疲勞效應，從而提升了測量的準確性⁶。

該測驗的核心結構涵蓋了八大分測驗，全面評估了流體智力（Fluid Intelligence）與晶體智力（Crystallized Intelligence）之多重面向：

語文推理測驗（共 32 題，限時 6 分鐘）主要評量受試者推斷兩對字詞所含意義之間邏輯關係的能力。此項能力高度預測學生在文科、出版業、法律工作、教育工作及新聞傳播領域的學業與職場表現¹。數字推理測驗（共 30 題，限時 6 分鐘）則刻意淡化了單純計算的熟練度，轉而深度測量受試者的數學邏輯推理與解題能力。此項能力為數學、物理、資訊科學、工程與化學等理工學科之絕對核心，亦適合從事會計、電腦程式設計及科技研發等相關工作¹。圖形推理測驗（亦稱抽象推理，共 30 題，限時 6 分鐘）為流體認知能力之經典指標，測量受試者對於各種抽象圖形或符號線索變化之推斷能力，此能力有助於填補語文與數字推理能力之不足，對於自然數學、電腦程式設計與機械製圖等高度抽象領域尤為關鍵¹。

在操作與理工導向的特殊能力方面，機械推理測驗（共 32 題，限時 6 分鐘）精確評估受試者在應用基礎物理力學原理、工具配件及機械運作邏輯的直覺領悟力¹。空間關係測驗（共 30 題，限時 6 分鐘）則嚴格測量受試者在立體方位、空間關係的視覺領悟力、注意力，以及複雜圖樣的心理旋轉與記憶力，此為建築學、土木工程與工業設計等領域不可或缺之認知基石¹。

此外，為評估學生的語文精熟度，測驗包含了中文詞語測驗（共 60 題，限時 6 分鐘），測量受

試者在辨認同義詞、中文成語，以及連接中文俗諺上下片語之精確使用能力；以及英文詞語測驗（共 35 題，限時 6 分鐘），測量其在辨別意義相近之英文詞彙及校正英文語法錯誤的敏銳度¹。最後，知覺速度與確度測驗（共 51 題，限時僅 5 分鐘）則在極端的时间壓力下，評量受試者快速又準確的視知覺辨識能力與短暫記憶力，此能力是文書處理、行政管理與資料分析等實務工作的重要預測指標¹。

測驗分項名稱	題目數量	時間限制	隸屬之核心性向組合	測量目標與未來發展潛力預測
語文推理	32 題	6 分鐘	學業性向、文科性向	推斷字詞意義關係；預測廣告、出版、法律、傳播表現 ¹ 。
數字推理	30 題	6 分鐘	學業性向	數學邏輯與推理；預測物理、資訊、工程、化學成績 ¹ 。
圖形推理	30 題	6 分鐘	學業性向、理工性向	抽象圖形變化推斷；預測程式設計、機械製圖之非語文認知 ¹ 。
機械推理	32 題	6 分鐘	理工性向	物理力學與機械原理應用；預測動力機械、電機電子表現 ¹ 。
空間關係	30 題	6 分鐘	理工性向	視覺空間領悟與圖樣記憶；預測建築、土木、空間設計潛能 ¹ 。
中文詞語	60 題	6 分鐘	文科性向	詞彙、成語與語法精熟度；預測人文學科與社會科學學習成效 ¹ 。
英文詞語	35 題	6 分鐘	英文能力	英文詞彙辨別與語法校正；預測外語學習與國際交流能力 ¹ 。
知覺速度與確度	51 題	5 分鐘	文書性向	快速視知覺與短暫記憶；預測會計、行政、資料處理等實務表現 ¹ 。

為提供輔導教師與學生更具巨觀決策參考價值之數據，上述八項分測驗可透過統計轉換，進一步整合為三大「性向組合分數」。學業性向組合（涵蓋語文推理、數字推理與圖形推理）被學界視為一般智力（General Intelligence）之同義詞，其分數高低可強烈預測受試者在整體學校課業或相關學習活動上之成效⁵。實證研究指出，該組合分數與國中教育會考、大學入學學科能力測驗（學測），及四技二專統一入學測驗（統測）總級分之相關係數分別高達.69、.68 與.58，展現出

極佳的預測效度⁶。理工性向組合（涵蓋圖形推理、機械推理與空間關係）及文科性向組合（涵蓋語文推理與中文詞語），則分別提供學生在高二選組分流，或是在升大學選填科系時，作為科學工程與人文社會領域發展潛力之關鍵量化參考⁵。

常模參照、測驗誤差與分數解釋之實務挑戰

性向測驗結果的客觀解釋，極度仰賴統計學上的「常模（Norms）」對比分析。新編多元性向測驗系統內建了三種層級的最新版常模：全體常模（普通型高中加技術型高中）、全國普通型高中常模，以及全國技術型高中（高職）常模，供使用者依據輔導目的進行彈性切換與選用⁶。此外，學校輔導室亦會建立全校常模，以利學生與校內同年級同儕進行比較¹。

在分數解讀上，原始分數將被轉換為「量表分數」與「百分等級（Percentile Rank, PR）」。百分等級代表受試者在同質、同年齡、同性別的常模群體中，其成績所超越的人數百分比¹。在輔導實務上，輔導教師常需致力於破除學生與家長對 PR 值的迷思：PR 值低於 60 分絕對不代表能力不及格。依據常態分配曲線的特性，PR 值落在 32 以上即表示該學生具備中等程度的發展能力，足以應付一般課程之要求；而 PR 值越高，則顯示該項潛能越具優勢發展性，學習起來將更加輕鬆自如¹。若學生就讀或欲選擇普通型高中之學術學程（如社會組、自然組），分析時應以「全國高中常模」為主要參照基準；若學生傾向選擇專門學程（如建築學程、機械學程或電子資訊學程），則應切換至「全國高職常模」進行核心能力的精準比對¹。

然而，任何心理測驗結果皆非絕對，其分數極可能受到多重測量誤差因素的嚴重干擾。這些因素包含：生理維度（如施測當日身體不適、嚴重睡眠不足）、心理維度（如情緒低落、遭遇重大打擊、徹底缺乏作答動機）、環境維度（如試場光線昏暗、空氣流通不良、周遭環境吵雜），以及操作維度（如畫錯答案卡格子、未能掌握各分測驗極度緊湊的計時問題）¹。若未能排除上述干擾因素，測驗結果的參考價值將大幅降低。此外，輔導實務亦發現，若受試者的個性傾向屬於「慢工出細活型」或「深思熟慮型」，在此類強調心智活動速度與確度的高時間壓力測驗中，更容易產生被低估的負面誤差¹。

因此，當學生疑惑為何其「性向測驗百分等級極高，但相關學科成績卻表現不佳」時，輔導教師必須引導其理解：擁有高潛能與天賦，僅代表學習的阻力較小，並不保證必然獲取高分。成績的產出是一項綜合函數，若學生自身用功程度不足、缺乏強烈的學習動機，或採用了完全錯誤的讀書策略與學習方法，其優勢性向將無法轉化為實質的學業成就⁷。高分僅能說明：「如果你願意投入學習，你可以學得輕鬆自如；但若你毫無興趣或根本未曾努力，成績低落實屬必然」⁷。

第三章：大考中心興趣量表與人格特質之深度映射

在探究完能力指標後，生涯輔導的另一塊核心拼圖為學生的職業與學科興趣。目前廣泛採用的「大考中心興趣量表」，其理論基礎源自於著名心理學家 John Holland 的職業興趣理論。該理論主張，多數人的職業興趣可歸納為六大基本類型，且這六大類型不僅代表了對特定工作內容的偏好，更深刻地反映了個體潛在的人格特質、價值觀以及其偏好的生活與工作環境¹。當個體的興趣類型與其所處的工作或學習環境諧和度（Congruence）越高時，其適應良好、獲得成就感且感

到愉快的機率將大幅躍升¹。

興趣六角形模式之特質解析

這六大興趣類型在量表中形成了一個具備內在關聯性的六角形模式（RIASEC），其各自展現了鮮明的特質與對應的知識領域：

1. **實用型（Realistic, R）**：此類型個體偏好具體、有系統的操作性活動。他們通常具備良好的機械與體力操作能力，喜歡與機器、工具、動植物或戶外環境互動，而相對避免需要大量語言交流或高度抽象的人際活動¹。其知識領域深涉數學、物理、資訊電子、網路電信、機械與工程科技⁸。
2. **研究型（Investigative, I）**：研究型個體對抽象的理念與科學探索充滿熱情。他們喜歡觀察、學習、調查與分析複雜的現象，具備優異的數理推理與科學解決問題能力。在人格特質上，他們往往較為獨立、內省，且傾向於避免過度社交或具侵略性的冒險活動¹。其核心知識領域涵蓋數學、物理、化學、生命科學、醫學與心理學等純科學或應用科學範疇⁸。
3. **藝術型（Artistic, A）**：此類型極度重視審美觀、原創性與自我表達。他們喜歡自由、非結構化的工作環境，極力避免高度系統化或重複性的例行公事。藝術型個體具備豐富的想像力、獨立性與直覺能力¹。其對應的知識領域廣泛涵蓋設計、藝術、歷史文化、傳播媒體、建築營造與文學創作⁸。
4. **社會型（Social, S）**：社會型個體的核心驅動力在於協助他人、提供服務或進行教育啟發。他們喜歡參與社交活動，擅長運用語言交談與同理心來解決他人的問題，並高度重視社會正義與道德議題¹。在知識領域上，他們傾向投入心理學、社會人類學、哲學宗教、治療諮商、教育訓練等高度人際互動之學門⁸。
5. **企業型（Enterprising, E）**：企業型個體具備強烈的領導欲、組織能力與說服力。他們喜歡從事具侵略性與競爭性的活動，擅長引導群體達成組織目標，並極度重視政治地位與經濟上的實質成就¹。其知識領域集中於管理學、銷售行銷、法律政治與經濟決策⁸。
6. **事務型（Conventional, C）**：此類型偏好有系統、有條理且資料導向的例行性工作。他們擅長文書處理、檔案管理與精確的數據記錄，不喜歡模糊不清的任務要求或高強度的體力活動。他們重視經濟穩定與商業體制內的成就¹。其知識領域多與數學、管理、經濟會計與行政法規相關⁸。

測驗分數解讀與興趣分化狀態

在興趣量表的測驗結果報告中，學生的興趣輪廓通常會以得分最高的前三碼（如 RIA、SEC）來表示。這反映了多數人並非單一類型的純粹體，而是同時具備兩種或更多興趣特質的複合體。例如，一個測驗結果為「RIA」的學生，表示其以實用型（R）為主導，但同時也具備強烈的研究型（I）探索精神與藝術型（A）的創意傾向，此類組合極度適合從事工業設計或精密機械研發等工作¹。除了客觀測量外，量表亦提供「抓週三碼」的自我認定指標，反映了學生對特定職業的憧憬與個人主觀志向¹。

量表中另一個極具輔導價值的指標為「區分值（Differentiation）」，該數值顯示了受試者興趣類

型明確與清晰的程度。當區分值低於 3 時，表示其各項興趣類型的得分差異微小，整體興趣輪廓平坦不明顯。這通常意味著個體的興趣尚未完全分化，測驗結果的參考價值與預測力相對受限。面對此類學生，輔導教師不應急於替其下定論，而是必須鼓勵並創造機會讓孩子進行更廣泛的學科試探與多元活動參與，以刺激其內在偏好的成型¹。

在量表的絕對分數解釋上，分數的高低代表了認同感與預期表現的梯度：99 分代表強烈喜歡，在該領域將「適得其所且表現優異」；66 分表示有認同感，學生會「努力求表現」；44 分意味著這雖不是最愛，但「尚有樂趣」；33 分則表示不太接受，學習過程會「感覺平淡甚至想轉換」；若低至 0 分，則代表非常不喜歡，強行投入將導致「極度不快樂且表現不佳」¹。

第四章：性向與興趣之輻合與分歧：進階輔導策略與決策模型

在完美的生涯發展理論模型中，學生的能力性向與內在興趣應呈現高度的一致與輻合（例如：數字推理 PR 達 90，且興趣測驗同時呈現強烈的研究型 I 特質）。然而，在第一線的臨床輔導實務中，經常遭遇兩種測量結果產生嚴重矛盾與分歧的複雜情境。此種不一致現象，往往令學生與家長在面臨高一選班群時陷入極大的決策焦慮。輔導教師必須引導學生針對「認知效率（性向）」與「動機耐受力（興趣）」進行深度的辯證與權衡。

情境一：性向測驗與興趣測驗結果南轅北轍，該如何取捨？

當發現兩項測驗結果不一致時，輔導的第一步並非立即要求學生做出抉擇，而是必須進行測量效度的回溯檢驗。輔導教師需確認學生在填寫測驗時的身心狀態，排除因生理疲憊或心理情緒干擾而導致的分數失真¹。

若在排除所有干擾變項後，仍無法在兩種測驗間取得較一致的結果，輔導的重心則必須轉向「代價評估」。學生必須理性思考：未來的選擇所必須承擔的代價究竟是什麼？⁷若學生決定「以興趣為依歸」，其將來勢必面臨因為性向潛能平庸而導致成績不夠突出的強大壓力與挫折感。在競爭激烈的升學體制中，較低的學科成績（GPA）將直接導致其在未來大學校系的選擇上受到嚴格限制⁷。反之，若學生決定「以性向為主要參考依據」，其優勢在於未來的個人學習將具備較高的效率優勢。學生可以花費較少的精力維持優異的在校成績，並利用節省下來的餘裕，重新培養或擴大探索個人的次要興趣，以期在整體學業表現上收事半功倍之效，確保升學進路的寬廣度⁷。這是一種極具戰略眼光的務實妥協。

情境二：性向測驗偏向社會學程（文科），但強烈對自然學程（理科）有興趣

此為實務中最常見的危機情境之一。學生可能受到社會主流價值影響，極度嚮往自然學程或醫學領域，但其數字推理與圖形推理的性向結果卻不盡人意。此時，輔導機制必須介入進行現實感測試（Reality Testing）。輔導教師需引導學生深思：所謂的「對自然學程有興趣」，究竟是出於對科學探究的純粹熱愛，還是為了順應家長的不當期待？抑或是為了追逐未來出路的熱門科系所產

生的盲目投射？⁷

更重要的是，必須特別提醒學生綜合考量未來大學學系所要求的核心能力是否與自身真實能力相符。這不僅攸關高二、高三那深不見底的物理與化學課業表現，更直接決定了未來在大學四年的學習適應與心理健康⁷。決策的底線在於真實成績：如果個人在數理學科（如數學、物理、化學）的實質表現依然良好，則可依據其學習能力與興趣放手選擇自然學程或專門學程；但若理科成績已出現嚴重落後，則強烈建議重估決策⁷。

情境三：性向測驗偏向自然學程（理科），但對社會學程（文科）有興趣

相對於情境二，此情境的潛在風險較低，但仍需審慎評估。性向測驗偏向理工相關學程，僅代表該生具備學習理科的強大腦力硬體與潛能，但這並不構成必須就讀理科的強制理由⁷。輔導的關鍵同樣在於參照真實的學業成績。如果該生在歷史、地理、公民或語文等社會相關學科的學業能力表現不錯，且具備濃厚的熱情，就完全可以放心依據其興趣做出決定，選擇人文社會班群⁷。許多具備理工性向的學生轉讀文史法政領域，往往能展現出極具優勢的邏輯論證與數據分析能力。

情境四：至今尚不清楚自己的興趣與能力在哪裡，該如何突破僵局？

面對此類迷惘的個案，輔導系統應採取「全方位數據分析與深度探索法」。首先，輔導教師應協助個案將目前的心理測驗結果、高中歷次學業表現數據，以及各學科教師的質性觀察紀錄進行三角交叉比對與全面分析，儘量從模糊的線索中找出與自己能力尚算相符且相對較不排斥的類組方向⁷。

其次，賦予學生明確的探索任務，要求其多方搜尋「大學科系」的相關資料。引導學生登入「漫步在大學」或「ColleGo!」等網站進行檢索，深入了解各大學科系真實的學習內容、必修學分與未來出路，藉由具體的資訊衝擊來誘發潛在的興趣⁷。如果經過上述龐大的資訊輸入與分析後，學生依然無法得出比較明確的答案，則必須轉介至輔導教師處，進行深度的個別晤談與長期的生涯諮商，透過敘事實踐或價值觀澄清技術，協助其撥開迷霧⁷。

第五章：108 課綱選課選組戰略規劃與班群架構解析

108 課綱的全面實施，不僅在教育理念上強調素養導向，更在微觀的修課結構與分流制度上，徹底重塑了高中學生的學習地景。最顯著的實務變革在於打破了運行數十年的傳統類組編制。過去，高中生在高一升高二的關鍵時刻，往往被迫在一類組（文法商）、二類組（純理工），以及三類組（醫農生物）的粗略框架中進行單選²。這種剛性的三分法嚴重限制了跨領域學習的可能，並迫使學生接受缺乏彈性的套裝式課程。

在新課綱的法規架構下，高中不再以類組劃分，而是授權各校依據自身的辦學理念、師資結構與學生特性，發展出 3 至 5 個不等的「班群（Class Clusters）」或「學群」²。以臺北市指標性高中（如中崙高中、中山女高或師大附中）為例，學校通常會將班群細緻化為：（A）人文社會/文法社政、（B）財經商管、（C）資訊科技/理工電資、（D）數理工程、（E）醫藥生科等五大或

四大類群²。這種精細化的分類旨在更明確、更前置地對接未來大學科系的學科取向，讓學生能夠及早專注於與理想科系高度相關的學理領域，深化特定領域的專業素養³。

必修與選修學分之結構重分配

伴隨班群制度而來的是學分結構的根本性重分配。依據比較數據，99 課綱時期教育部統一規定的「部定必修」高達 138 學分，而 108 課綱則將其下修至 118 學分²。部定必修的目的在於確保全國高中生皆具備國文、英文、數學、自然、社會等八大領域的基本核心學力²。

大幅釋放出的學分空間，則策略性地移轉至「校訂必修」與「多元選修」。校訂必修（由 0 學分增加至 4~8 學分）賦予各校自行規劃課程的權力，旨在彰顯學校特色，並強化學生的專題實作、跨領域統整與探索體驗能力²。而多元選修（涵蓋 54~58 學分）則提供了極大的學習彈性，包含第二外語、通識課程、進階專題等，旨在提供學生探索興趣與未來方向的試煉場²。值得高度關注的是，這些校訂與多元選修課程雖然通常不直接納入全國性大考（如學測、分科測驗）的命題範圍，但其修課紀錄、專題報告與學習反思，正是建構大學申請入學「學習歷程檔案」的絕對核心素材²。因此，高中分組的選擇已不再僅是決定高二要考哪些科目的技術性問題，而是決定了學生未來兩年能獲取何種課程資源、產出何種學術作品的整體戰略規劃。

數學 A 與數學 B 的結構性分流效應與戰略抉擇

在所有學科中，大學入學數學科甄試的雙軌制（區分為數學 A 與數學 B），無疑成為 108 課綱選組戰略中最具決定性、也最令家長與學生焦慮的篩選機制。數學 A 的課程深度與難度顯著高於數學 B，主要針對未來欲就讀高數學需求領域的學生設計；而數學 B 則側重於數學在生活與社會科學中的應用與素養²。

然而，殘酷的現實是，各大學學群或甚至同一學群內的不同校系，對於數學 A 或數學 B 的參採標準並未完全統一。各校系會依照其特殊的學術特性採取數 A 或數 B 作為甄試項目，這意味著學生必須親自查詢各校系簡章，方能確認目標校系的確切門檻²。例如，同樣是頂尖的財經學系，臺灣大學財經系為了確保學生具備高強度的計量經濟分析能力，強制採計數學 A；而中興大學的財經系，則評估數學 B 的難度已足夠應付其課程需求，故選擇採計數學 B²。

依據相關統計數據，這十八大學群在數學參採上呈現出鮮明的板塊分裂：資訊學群（171 系所）、工程學群（121 系所）、數理化學群（98 系所）與醫藥衛生學群（78 系所），壓倒性地將數學 A 設定為入學門檻²。若學生未來志向在此四大學群，則毫無懸念必須選擇修習數學 A 的理科班群。相對地，文史哲學群（93 系所不參採）、外語學群（109 系所不參採）、藝術學群（73 系所不參採）與建築設計學群（80 系所不參採），多數系所完全不參採數學，或僅少數參採數學 B²。這為數學性向較弱但具備強大人文與藝術潛能的學生，提供了明確的避風港。最複雜的戰場位於財經學群與管理學群。以管理學群為例，高達 169 個系所不參採數學，39 個系所參採數學 B，但仍有 10 個頂尖系所堅持參採數學 A²；財經學群亦然，42 系所參採數 B，卻有 26 系所參採數 A²。這導致選擇「財經商管班群」的學生面臨兩難：若學校該班群僅教授數學 B，學生將自動喪失報考那 26 個頂尖數 A 財經系所的資格。

必須破除的一個關鍵迷思是：數學 A 雖然比數學 B 難，但並不等於數學 A 涵蓋了數學 B 的所有課程單元。因此，若學生的原修課程是數學 A，但日後有機會或策略性考量欲報考參採數學 B 的學群或科系，仍必須透過自學、參加學校增設之彈性課程或報名補習班，來補充數學 B 特有的知識範疇²。這種錯綜複雜的制度設計，迫使學生在選擇班群的當下，必須將個人的「數學能力」、「興趣熱情」、「未來志向」與「學校資源配置」進行四維度的綜合考量，稍有不慎即可能面臨升學路徑被阻斷的風險²。

第六章：大學十八學群之系統架構與核心素養跨域對接

為了協助高中生將抽象的個人特質與龐雜的班群選擇具象化為可執行的升學目標，大學入學考試中心透過龐大的歷史數據收集、統計運算與深度問卷調查，將全臺超過 1700 個大學系所進行系統性的學術分類，建構出 126 個「學類」，並進一步向上歸納為「大學十八學群」⁴。這十八個學群不僅是行政管理上的分類標籤，更深刻代表了不同的知識領域、核心素養需求、工具技能以及未來的生涯發展軌跡。

透過官方建置的「ColleGo! 大學選才與高中育才輔助系統」，學生得以擺脫過去單憑科系名稱望文生義的盲點，從自身的「核心素養」與「優勢能力」出發進行精準對接⁴。系統中獨創的「學群內學類間關係圖」能以視覺化方式清晰展示相似科系間的微小差異與跨域關聯；例如，同屬資訊學群，資訊工程學類高度看重數學與物理，較貼近硬體結構與底層演算（接近工程學群），而資訊管理學類則側重系統統整與商業應用邏輯（接近管理學群）⁴。

十八學群之核心內涵與性向興趣映射分析

以下針對最具代表性之大學學群，剖析其核心學習內容、所需之關鍵能力，以及與高中性向測驗、興趣量表之對接關係：

1. **資訊學群與工程學群（科技創新的雙引擎）** 資訊學群涵蓋資訊工程、資訊科學與資訊管理等學系；工程學群則包含電機與電子工程、機械工程、土木工程與化學工程等¹⁰。其核心學習內容深涉電腦軟硬體結構設計、網路安全、電路構造、材料加工方式、高分子成分分析與發動機原理¹⁰。在先備能力需求上，這兩個學群高度仰賴優異的計算能力、科學實證能力、抽象圖形推理與機械操作推理¹⁰。對應至性向測驗，有志於此的學生其「數字推理」、「圖形推理」與「空間關係」必須具備顯著的高分優勢（理工性向組合）¹。在興趣量表上，則高度契合「實用型（R）」與「研究型（I）」的特質組合，顯示出對探索實體事物運作邏輯的渴望¹⁰。
2. **醫藥衛生學群與生命科學學群（生命現象的守護與探究）** 此兩大學群涵蓋了醫學、牙醫、藥學、物理治療、護理、公共衛生以及生命科學、生物科技等高階醫療與科研學類⁹。該領域要求極端嚴謹的科學素養與長期抗壓的學習耐受力。其核心知識領域深涉高階化學、生命科學、解剖學與心理學⁸。其對應的興趣組型多為強烈的「研究型（I）」，輔以「實用型（R）」的操作實務。然而，在護理、職能治療或健康照護等臨床領域，則同時需要極高比例的「社會型（S）」特質，以應對高壓醫療環境中密集且需要同理心的人際互動⁸。
3. **建築與設計學群、藝術學群（美感與結構的實踐者）** 包含建築、空間設計、都市計畫、工

業設計、商業設計，以及美術、音樂與表演藝術等⁹。建築與工業設計呈現出高度的跨領域特質，既要求如同工程學群般的精確物理計算與承重結構理解，又強調藝術學群的美感、原創性與空間感知。因此，學生在性向測驗中的「空間關係」必須極其出色，同時輔以優異的「圖形推理」以應付抽象設計¹²。在興趣代碼上，多呈現「藝術型（A）」與「實用型（R）」之結合，若涉及商業設計則可能加入「企業型（E）」的行銷考量⁸。

4. **法政學群、管理學群與財經學群（社會體制的維繫與驅動）** 法政學群涵蓋法律、財經法律、政治與行政管理；財經與管理學群則包含會計、財務金融、企業管理、行銷經營與國際企業⁹。這些學群構成現代社會運作的骨幹，要求強大的邏輯論證、系統性思維、資源統整與商業談判能力。其知識領域深涉經濟會計、法律政治、銷售行銷與管理學⁸。對應之興趣特質主要為「企業型（E）」與「事務型（C）」的主導，輔以「社會型（S）」的人際溝通技巧⁸。在性向表現上，文法社會類群極度仰賴「語文推理」與「中文詞語」（文科性向），而財經商管學群則不僅需要文科底蘊，更嚴格要求具備優良的「數字推理」能力，以應付龐大且複雜的財務數據分析任務⁵。

跨學群現象與三年行動計畫之建構

大考中心的分類系統揭示了一個關鍵的未來趨勢：單一學科的界線正在消融。例如，「生物資訊」學類同時跨越了生命科學與資訊學群；「科技管理」融合了管理學群與工程學群；而「數位學習」則是教育學群與資訊學群的交集⁹。這種高度交疊的屬性，要求高中生具備更廣闊的視野。

藉由深度理解上述學群架構與跨域關係，學生可依據 ColleGo! 系統建立切實可行的「三年行動計畫」⁴。以目標鎖定「生醫工程」的學生為例，其不只要在校內修習高階生物與化學，更應在多元選修中強化資訊科技與物理能力。同時，學生應針對系統提供的「學類任務」進行深度探索準備，將參與科學營隊的實作數據、閱讀專業期刊後的學術反思與心得，系統化且具邏輯性地收錄至學習歷程檔案中，以此作為未來向大學審查教授展示其具備該學系所需之核心素養的最有力佐證⁴。

第七章：高中輔導室之標準化作業流程與生態支持系統

為確保上述繁複、多層次且高風險的生涯發展任務得以在校園中精準落實，現代化的高中輔導室必須摒棄過去單點式的諮商模式，轉而建構一套嚴謹、具延續性且全面覆蓋的標準作業流程（SOP）。這套 SOP 必須將心理測量工具的實施、輔導課程的教學、以及與教務處、學務處的橫向聯繫進行深度系統整合¹³。通常，此一學生輔導工作計畫會以學年度為單位，依據高中生三個年級截然不同的發展任務，提供層次分明的介入支持措施。

三年期階段性生涯輔導藍圖

高一階段：定向輔導與自我探索的奠基期 高一上學期的核心任務在於廣泛收集數據與環境適應。輔導室將統籌辦理「新編多元性向測驗」與「大考中心興趣量表」的全校性團體施測¹³。然而，測驗的價值在於後續的詮釋。測驗完成後，輔導教師必須配合部定的《生涯規劃》課程，舉辦深

度的心理測驗結果解釋與應用說明會，協助每一位學生正確解讀各項 PR 值與組合分數的意義¹³。同時，此階段必須啟動「學習歷程檔案及定向輔導」，指導學生作業系統的登錄與上傳邏輯¹³。進入高一下學期，所有的數據分析將聚焦於「選班群輔導」。輔導室需透過辦理家長說明會與學生座談，協助親師生基於客觀測驗數據與高一第一學期的真實學業表現，做出理性的班群分流決策¹³。

高二階段：深化探索與領域聚焦的深耕期 學生進入分流後的班群，將面臨學科難度陡增的挑戰。此階段的生涯規劃課程將配合 108 課綱的「未來想像與生涯進路」部定加深加廣選修，引導學生運用多元媒體與外部資源進行特定產業與學系的環境探索¹³。在測驗工具上，輔導室將進階實施「大考中心大學學系探索量表」，幫助學生將原本粗略的班群方向（如理工班群），進一步收斂至具體的目標學系（如光電工程或材料工程）¹³。同時，輔導室需指導學生定期檢視其學習歷程檔案的積累進度，反思其多元表現是否與未來升學目標產生緊密的邏輯連結¹³。此外，高二也是生命教育與性別平等教育推廣的重點時期，以健全學生的心理韌性¹³。

高三階段：升學決策與行動實踐的衝刺期 高三的輔導重心全面轉向實戰應用。輔導室將密集辦理各項升學實務講座，包含「大學多元入學方案說明」、「甄選入學輔導（繁星與申請）」，以及考後的「考試入學分發選填志願輔導」¹³。為了提供最真實、未經修飾的校系情報，輔導室將舉辦「成功接棒團體輔導」或校友返校升學座談，讓剛經歷過大考洗禮並已就讀大學的學長姐，回校進行學測準備與甄選面試的經驗傳承，這類同儕視角的資訊往往對高三生最具說服力與安定感¹³。同時，亦會針對有志出國深造者辦理國外大學留學經驗傳承座談¹³。

個案支持與資源網絡之建構

除了常態性的發展性與預防性輔導，高中輔導體系亦需具備強大的三級預防與資源轉介能力。針對在生涯抉擇上陷入嚴重迷惘，或因課業壓力導致適應不良的特殊個案，輔導室將啟動嚴密的「推動認輔工作」機制。透過訂定認輔工作流程，篩選優先關懷個案，並建立由受過專業培訓的全校教職員工組成之認輔人力資源網絡，對個案進行深度的個別諮商與長期陪伴¹³。

若學生伴隨嚴重的憂鬱、自傷傾向或其他重大心理困擾，輔導室將依循標準作業流程，召開轉銜輔導評估會議與個案研討會議，並迅速啟動校內外輔導資源網絡，確保精神醫療、社政單位與親師合作機制的及時介入，織就一張接住每一個學生的安全網¹³。在系統支持層面，輔導室需定期舉辦教師輔導知能研習，如「心理測驗於選班群輔導之應用」，確保全校學科教師皆具備解讀數據與輔助諮商的基礎能力¹³。針對家長群體，則透過實施親師家長座談會與辦理線上問卷調查，積極溝通 108 課綱的變革內涵與升學遊戲規則，化解家長因未知而產生的焦慮，進而將家庭轉化為學生生涯發展過程中最穩定的支持力量¹³。

第八章：總結

綜觀當前臺灣高中教育之生涯發展軌跡，從性向測驗的嚴謹科學診斷、大考中心興趣量表的人格映射，歷經 108 課綱班群制度與數學 A/B 分流的戰略抉擇，乃至最終與大學十八學群的終端精準對接，已然在校園內形塑出一套環環相扣、高度專業化的教育生態系統。傳統教育體系中那種被

動式、齊頭式且套裝化的升學途徑已被徹底解構，取而代之的是高度重視學生主體性、要求其具備自我覺察、資料檢索與風險評估能力的動態發展歷程。

新編多元性向測驗與興趣量表作為此探索歷程中的關鍵導航儀器，其核心價值不僅在於提供量化的百分等級與客觀數據，更在於透過這些科學數據，揭示學生內在的認知潛力與動機結構的矛盾與契合點。高中輔導工作者與教育從業人員的最高專業挑戰，在於如何將這些冰冷的常模數據轉化為有溫度、具同理心的諮商對話，協助學生在「能力所及」與「心之所向」之間，尋求最具未來發展效益、且最能承受潛在代價的最佳平衡點。

隨著未來新興科技（如人工智慧、量子運算）的快速崛起與跨領域產業的持續擴張，大學十八學群的學科內涵與專業邊界必將面臨進一步的劇烈重組與演化。面對此一趨勢，高中端的生涯輔導機制必須持續保持高度的敏捷性與前瞻性。教育的目標不應僅是指導學生建構出一份符合當下升學規則的完美學習歷程檔案，更應致力於在輔導過程中，培養其具備應對未來終身職涯不確定性的「生涯調適力（**Career Adaptability**）」。唯有建立一套奠基於客觀科學數據評估、輔以深厚人文關懷與系統性支持的綜合輔導體系，方能真正落實 108 課綱適性揚才之宏大教育願景，為國家孕育出具備自我導向、跨域思維與終身學習能力的高階人力資本。